개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(전기에너지과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 전기시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기설계
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	미래형전기시스템	스마트유지보수운영
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기소프트웨어개발

한국폴리텍대학　　청주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　전기에너지과 전기시스템전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 :　내선공사 Level3

4.교육훈련대상자 :　　전기시스템 분야의 2년제 학위과정대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다. ○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관 공사 또는 덕트 공사를 통하여 사용중인 전기설비용량 부족으로 인해 작동중지, 화재 및 누전에 의해 인명 피해가 발생하지 않도록 전기에너지를 안전하게 공급할 수 있다. ○ PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어 할 수 있다.
○ HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템을 감시하고 동작명령을 내리고 동작을 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계하고 프로그램하여 설치하고 운용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
TOEIC	토익 Listening & Reading	32

공학기초	공과대학 필수 수학능력	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
프리칼리지	전기전공 이해	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			AI전력수요관리	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점

0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	전기설비실습(NCS)	4	1901070116_22v4
				배관공사
2				1901070117_22v4
				배선공사
3				1901070119_22v4
				옥내조명공사
4		회로이론	2	

2) NCS 적용 교과 : *704 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	4	NCS교재, 시중교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		NCS교재, 시중교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		NCS교재, 시중교재
선택	HMI제어실습	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	· NCS교재, 시중교재
	마이크로프로세서실습	1903020307_17v2	프로그램 테스트	48	3	NCS교재, 시중교재
	모터제어	1503010205_14v3	모터 제어	48	3	· NCS교재, 시중교재
	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	16	3	NCS교재, 시중교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	16		NCS교재, 시중교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	16		NCS교재, 시중교재
	전기공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	· NCS교재, 시중교재
	전기전자기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	NCS교재, 시중교재
	전기전자장치조립	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	· NCS교재, 시중교재
	전력변환실습	1901050113_22v4	전력변환장치 설계계획	48	3	NCS교재, 시중교재
	조립도면작성	1503010112_25v5	조립도면작성	48	3	· NCS교재, 시중교재
	체결요소설계	1501020106_16v3	체결요소설계	48	3	· NCS교재, 시중교재· NCS교재, 시중교재
	태양광발전실습	1901130103_18v1	태양광발전설비 스마트 유지보수 운영	48	3	NCS교재, 시중교재
	PLC제어기본모듈프로그램개발	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	4	· NCS교재, 시중교재
	전기유압실습	1503010216_16v4	유압제어	48	3	· NCS교재, 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *736 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
	융합프로젝트실습2	제품의 구성 및 작동원리를 파악 운영, 관리	64	4
	융합프로젝트실습1	협동하여 제품의 기능 정의하고 설계	64	4
선택	신재생에너지공학	연료전지, 태양에너지, 기타에너지	32	2
	전기기기	전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용	32	2
	전기기기응용	변압기, 유도전동기, 특수전동기, 정류기	32	2
	전기설비이론	전기사업법, 판단기준, 전력기술관리법	32	2
	전기응용	조명, 전열, 전동기, 전기철도, 초전도	32	2
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	전력공학	발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득	32	2
	회로이론응용	회로망, 비정현파, 과도현상, 라플라스변환	32	2
	전기자기학응용	정자계, 자기회로, 전자계, 전자유도	32	2
	전력공학응용	송배전,송전선로,배전선로,변전소	32	2
	이차전지리사이클링실습	· 이차전지의 임피던스를 측정하고, 다양한 충방전 방법을 알고, BMS 기능을 익힌다.	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	수배전실무	· 수배전기기 종류과 특성을 이해하고, 운전과 유지보수를 할 수 있다.	48	3
	AI전력수요관리	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장	48	3
	센서활용실습	· 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로 를 설계하고 운용할 수 있다.	48	3
	소방설비	소방전기 도면 및 소방설비를 이해하고 유지보수를 할 수 있다.	48	3

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>4수준</td><td></td><td>PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발</td><td>전력변환장치 설계계획</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>전기전자장치조립</td><td>HMI 프로그램 개발</td><td>동력제어반공사</td></tr>
<tr><td>조립도면작성</td><td>모터 제어</td><td>체결요소설계</td></tr>
<tr><td rowspan="9">2수준</td><td rowspan="9"></td><td>유압제어</td><td></td></tr>
<tr><td>공기압 제어</td><td>배관공사</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>배선공사</td></tr>
<tr><td>범용측정장비활용</td></tr>
<tr><td>옥내조명공사</td></tr>
<tr><td>전장품 조립</td></tr>
<tr><td>태양광발전설비 스마트 유지보수 운영</td></tr>
<tr><td>프로그램 테스트</td></tr>
<tr><td>하드웨어 제작</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계수동조립</td><td>기계소프트웨어개발</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			768	109	37	89	31	12	19	30	19	19	29	4	25	19	2	26
계			64	15	14	2	6	4	2	8	8	0	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	8	2	4	2	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		프리칼리지		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		TOEIC		2	2					2	2							
		공학기초		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			704	94	23	87	25	8	17	22	11	19	29	4	25	18	0	26
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	회로이론		2	2		2	2										
		전기설비실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	6	6	0	11	11	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기기기		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2		2	2										
		전력공학		2	2		2	2										
		전기기기응용		2	2					2	2							
		전기설비이론		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		신재생에너지공학		2	2								2	2				
		전기응용		2	2								2	2				
	소 계		640	55	0	55	13	0	13	9	0	9	21	0	21	12	0	12
	선택 (실습)	시퀀스제어실습	48	3		3	3		3									
		전기전자기초실습	48	3		3	3		3									
		전기전자장치조립	48	3		3	3		3									
		PLC제어기본모듈프로그램개발	64	4		4	4		4									
		AI전력수요관리		3		3				3		3						
		마이크로프로세서실습	48	3		3				3		3						
		체결요소설계	48	3		3				3		3						
		HMI제어실습	48	3		3							3		3			
		모터제어	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전기공압제어실습	48	3		3							3		3			
		전력변환실습	48	3		3							3		3			
		조립도면작성	48	3		3							3		3			
		태양광발전실습	48	3		3							3		3			
		전기유압실습	48	3		3							3		3			
		센서활용실습		3		3										3		3
		소방설비		3		3										3		3
		수배전실무		3		3										3		3
		이차전지리사이클링실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체 지도안 제공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
TOEIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 영어 의사소통 능력을 함양시키기 위해 기초적인 영문법을 익히고 기본적인 발음 및 연음법을 익혀서 청취력을 향상시킨다. 이를 통해 취업에 도움이 되는 토익시험에 대비하여 600점 이상의 토익점수 획득을 목표로 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문장의 구조 & 인물사진	2			
2	품사1(명사, 동사, 형용사, 부사)& 사물	2			
3	품사2(전치사, 접속사, 관사, 감탄사) & 풍경사진	2			
4	시제 & 의문사 의문문	2			
5	수 일치 & 일반의문문	2			
6	능동태, 수동태 & 선택의문문	2			
7	to-부정사 & 부정 의문문	2			
8	중간고사	2			
9	분사 & 간접 의문문	2			
10	전치사 & 제안 및 요청문, 평서문	2			
11	접속사 & 회사생활(1)	2			
12	관계사 & 회사생활(2)	2			
13	지문 유형(1) & 일상 생활	2			
14	지문 유형(2) & 전화메세지, 광고, 방송	2			
15	지문 유형(2) & 담화, 공지, 회의록	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학적인 기초지식을 제공하고, 계산능력과 응용력을 향상시키는 데 목표를 두고 있다. 공과대학에서 필요한 수준의 수학능력을 키우는 것이 중요하므로, 극히 이론적인 것은 피하고 이해하기 쉽고 계산능력을 실질적으로 향상시킬 수 있는 실용적인 내용을 위주로 강의를 진행한다.	최소한의 수학 이재원 옮김/한빛아카데미

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1장. 기본연산, 2장.분수	2			
2	3장. 소수, 5장, 백분율	2			
3	6장. 비율과 비례, 7장. 거듭제곱, 저곱근, 지수	2			
4	8장. 단위, 접두어, 공학적 표기법	2			
5	11장. 간단한 방정식 풀기, 12장, 공식변환	2			
6	21장. 삼각법 입문	2			
7	22장. 삼각파형	2			
8	중간고사	2			
9	25장. 기본적인 도형의 넓이	2			
10	26장. 원과 그 성질	2			
11	27장. 기본 입체도형의 부피와 겉넓이	2			
12	29장. 벡턱	2			
13	29장. 벡터	2			
14	31장. 통계자료의 표현	2			
15	32장. 평균, 중앙값, 최빈값, 표준편차	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
전기에너지과 예비학생들 전기에 대한 직무 이해	자자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 이해	8			
2	전기직무에 대해 이해	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	백터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로 - 옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
신재생에너지의 경제적 가치와 전망 및 동향을 이해하고, 에너지관련 기초이론을 습득하여 설계, 설지, 유지, 보전할 수 있다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지 환경	2			
2	신재생 에너지의 개요	2			
3	신재생에너지의 필요성	2			
4	신재생 에너지의 미래	2			
5	화석 에너지	2			
6	수소 에너지	2			
7	연료전지	2			
8	태양광 에너지	2			
9	태양열 에너지	2			
10	소수력 에너지	2			
11	해양 에너지	2			
12	지열 에너지	2			
13	바이오 에너지	2			
14	폐기물 에너지	2			
15	석탄 액화가스	2			
16	기타 에너지	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	시중교재 : 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
2	변압기 등가회로와 환산	2			
3	전압강하율과 전압변동률	2			
4	변압기의 특성과 손실,효율,정격1	2			
5	변압기의 특성과 손신,효율,정격2	2			
6	변압기 결선	2			
7	변압기 상수 변환과 병렬운전	2			
8	특수 변압기	2			
9	유도전동기의 원리 및 구조	2			
10	유도 전동기특성	2			
11	3상유도 전동기의 제어	2			
12	단상 유도전동기	2			
13	특수 유도 전동기	2			
14	반도체 정류소자	2			
15	정류기 회로	2			
16	AC-DC컨버터,인버터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기설비이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기사업법에 의한 전기설비를 이해하고 전기설비설계에 관련된 지식을 습득한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 정의	2			
2	전기사업법에 의한 전기설비	2			
3	건축전기설비	2			
4	건축전기설비	2			
5	건축전기설비	2			
6	수변전설비	2			
7	수변전설비	2			
8	수변전설비	2			
9	수변전설비	2			
10	예비전원설비	2			
11	배전과 배선	2			
12	배전과 배선	2			
13	조명설비	2			
14	조명설비	2			
15	동력설비	2			
16	반송설비	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
조명과 전열 에너지활용, 차량조명과 정전기 및 방사선등을 이해하고, 적용방법을 습득하여 응용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명의 기초	2			
2	광원	2			
3	조명설계	2			
4	전등의 특수응용 측광법	2			
5	전열의 기초, 가정전열	2			
6	전기로, 전기보일러, 전기용접	2			
7	전동기 종류, 특성, 선정	2			
8	전동기의 용도별 종류	2			
9	각종 전동기 응용의 실제	2			
10	전기철도의 전원	2			
11	전기차, 철도 전동기 특성	2			
12	전기화학	2			
13	정전기, 방사선 응용	2			
14	초음파 응용	2			
15	초전도, 전기냉동	2			
16	기타 응용 기기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	·시중교재 : 전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	수력발전	2			
3	화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	선형회로망의 기초	2			
2	회로망해석(지로, 폐로, 절점)	2			
3	회로망 정리	2			
4	비 정현파 교류와 푸리에 해석	2			
5	대칭성 비 정현파의 푸리에 해석	2			
6	비 정현파 교류회로의 전력	2			
7	2단자회로망의 임피이던스	2			
8	리액턴스 2단자 회로망	2			
9	리액턴스 2단자망의 합성	2			
10	4단자 회로망의 특성	2			
11	4단자 파라미터	2			
12	과도현상과 직류회로1	2			
13	과도현상과 직류회로2	2			
14	라플라스 변환	2			
15	라플라스 역변환	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전류와저항	2			
2	전력과 열전현상	2			
3	정자계관련용어와개념	2			
4	정자계의해석	2			
5	전류의자기작용	2			
6	전류의자기작용해석	2			
7	전자력과특수현상	2			
8	자성체	2			
9	자성체의경계면조건	2			
10	전자에너지와자화곡선	2			
11	자기회로	2			
12	전자유도	2			
13	인덕턴스관련용어와개념	2			
14	인덕턴스계산	2			
15	전자계의개념	2			
16	전자계의해석	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수력, 화력, 원자력 기타 발전방식의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 습득하고 발생된 전력을 안전하며, 효율적이고 경제적으로 전송하기 위한 지식을 갖추어 실무에 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통	2			
2	송배전방식	2			
3	가공전선로	2			
4	지중전선로	2			
5	선로정수와 코로나	2			
6	송전선로의 특성	2			
7	송전선로의 특성	2			
8	중성점의 접지방식	2			
9	고장계산	2			
10	이상전압	2			
11	보호계전기	2			
12	변전소	2			
13	배전계통의 구성	2			
14	배전선로의 전기적 특성	2			
15	접지와 피뢰	2			
16	옥내배선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며 자동제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	16	동력제어반 시공하기	8		
2			기동장치 시공하기	8		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	16	부품 배치하기	8		
4			도통 확인하기	8		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	16	단위유닛 결선하기	8		
6			단위유닛 제작하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용하는 능력을 기를 수 있다.		· NCS교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	12		
2			HMI제어 화면 설계하기	12		
3			HMI프로그램 하기	12		
4			HMI장치 통합 운용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
개발된 응용소프트웨어의 기능을 시험하기 위하여 모듈 테스트, 통합 모듈 및 연동 테스트를 수행할 수 있다.	NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020307_17v2 프로그램 테스트	48	모듈 테스트하기	16		
2			통합모듈 테스트하기	16		
3			테스트 자동화 프로그램 운용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모듈 테스트하기	모듈 명세서를 활용하여 모듈 평가 기준을 설정할 수 있다.		
	설정된 기준에 따라 테스트 계획서를 작성할 수 있다.		
	작성된 테스트 계획서에 따라 모듈 테스트를 수행 할 수 있다.		
통합모듈 테스트하기	모듈테스트 결과 분석서를 활용하여 통합모듈과 연동테스트를 위한 정보를 수집할 수 있다.		
	수집된 정보를 바탕으로 단계별 통합 테스트 계획서를 작성할 수 있다.		
	통합 테스트 계획서에 따라 통합모듈 및 전자기기와 연동테스트를 수행하여 결과보고서를 작성할 수 있다.		
테스트 자동화 프로그램 운용하기	산업용 전자기기의 기능 시험을 위해 개발된 테스트 자동화 프로그램을 설치할 수 있다.		
	설치된 자동화 프로그램으로 전자기기의 기능 테스트 항목을 설정할 수 있다.		
	설정된 항목의 입출력 데이터 허용범위를 설정할 수 있다.		
	테스트 자동화 프로그램을 시험 운용하여 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

교과목명			
모터제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수에 필요한 능력을 기를 수 있다.	· NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010205_14v3 모터 제어	48	제어방식 설계하기	12		
2			제어회로 구성하기	12		
3			시험 운전하기	12		
4			유지 보수 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모터제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어 회로를 구성하며 시험 운전할 수 있다.	· NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS교재, 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기전자장치조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		· NCS교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	16		
2			전기전자장치 기능검사하기	16		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자장치조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계하드웨어 구성을 도면화하기 위하여 회로 작성 환경을 준비하고 회로도를 작성 수정 보완할 수 있다.	NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050113_22v4 전력변환장치 설계계획	48	기술동향 분석하기	12		
2			인증 및 특허 분석하기	12		
3			개발 계획 수립하기	12		
4			개발 소요 경비 산정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기술동향 분석하기	각종 학술 자료, 세미나, 전시회 등의 각종 매체를 이용하여 전력변환장치의 기술자료를 수집하여 기술동향을 파악할 수 있다.		
	파악된 경쟁사 제품의 기능과 개발 계획 제품의 기능의 차별성을 검토할 수 있다.		
	분석 결과를 토대로 개발 제품에서 요구되는 기능 및 성능과 동작에 대한 기술 적합성을 검토할 수 있다.		
인증 및 특허 분석하기	국제 표준화기구, 국가별 인증기관 등을 통하여 강제 인증, 임의 인증 및 특허에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	조사된 인증 규격에 대한 시험평가를 수행할 수 있는 인증 기관을 확인할 수 있다.		
	확인된 인증 기관에서 요구하는 절차를 기초로 전력변환장치 설계에 따른 인증 종류를 파악할 수 있다.		
	수집된 특허 정보 및 기술 정보를 분석하여 지식 재산권 회피 설계 및 특허 대응 방안을 수립할 수 있다.		
	선행 기술 조사를 통하여 경쟁사 특허 및 출원 정보를 수집할 수 있다.		
	파악된 인증 규제 정보 및 특허를 분석하여 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
개발 계획 수립하기	작성된 개발검토서와 제품기획서에 의거하여 기능에 따른 개발 구성요소분석과 기술요소를 결정할 수 있다.		
	결정된 요소에 따라 하드웨어 구성에 필요한 주요부품 목록을 작성할 수 있다.		
	주요부품 목록과 검토서를 활용하여 개발일정과 투입인력계획을 수립할 수 있다.		
개발 소요 경비 산정하기	전력변환장치의 기능과 주요 부품, 공정, 기간을 분석하여 개발 비용을 파악할 수 있다.		
	개발 인력을 구성하고 자체 기술 수준을 분석하여 자체 개발 또는 외부 기술 도입 및 외주설계 계획을 수립하여 개발 인력 관련 비용을 산출할 수 있다.		
	개발 비용을 산출하여 관련 부서와 비용 조달 계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과　　전공 : 전기시스템전공

교과목명			
조립도면작성			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 3D프린터로 물건을 제작하기 위해 3D프로그램을 사용하여 도면을 그리고 수정 보완한다.		· NCS교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010112_25v5 조립도면작성	48	도면 작성하기	48		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	조립도면작성		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 설정할 수 있다.		
	산업표준에 따라 도면요소들을 작성할 수 있다.		
	자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다.		
	제도도구를 이용하여 부품과 조립도를 스케치할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토한 후 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
체결요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각 기계 구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계할 수 있다.	· NCS교재, 시중교재· NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	48	요구기능 파악하기	16		
2			체결요소 선정하기	16		
3			체결요소 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	체결요소설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
태양광발전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
작업자 및 태양광발전에 대한 시공상, 설비상, 구조상 안전 계획을 수립하고 관리할 수 있다.		NCS교재, 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901130103_18v1 태양광발전설비 스마트 유지보수 운영	48	태양광발전설비 설치 상태확인하기	12		
2			태양광발전설비 실시간 상태 모니터링	12		
3			태양광발전설비 수집 데이터 확인하기	12		
4			태양광발전설비 스마트 유지보수 운영 실행하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	태양광발전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
태양광발전설비 설치 상태확인하기	스마트 유지보수 운영 계획과 태양광발전설비 설계도를 통해 유지보수 대상인 발전 설비 구성 요소를 확인할 수 있다.		
	태양광발전설비의 모니터링을 위하여 데이터 수집기 · 검침 센서들의 구축 상태를 확인할 수 있다.		
	태양광발전설비의 관리를 위하여 운전, 정지, 점검 매뉴얼에 따라 운영 상태를 확인할 수 있다.		
태양광발전설비 실시간 상태 모니터링	태양광발전설비 상태 확인을 위하여 검침 항목에 따라 실시간 모니터링 할 수 있다.		
	태양광발전설비의 이상 데이터 발생 시, 원인을 확인할 수 있다.		
	태양광발전설비 내 통신 설비 및 시스템 장애 시, 발생 구간과 원인을 확인할 수 있다.		
태양광발전설비 수집 데이터 확인하기	태양광 발전 능력 저하를 감지하기 위해 환경 정보에 따른 시스템 효율을 확인할 수 있다.		
	전력 선로의 이상을 감지하기 위해 발전설비 구간별 전력 손실률을 확인할 수 있다.		
	태양광 패널 어레이의 이상 검침을 위해 접속반 채널 간 비교하여 확인할 수 있다.		
	태양광 발전 효율 분석을 위하여 인버터 간 단위법 비교를 할 수 있다.		
태양광발전설비 스마트 유지보수 운영 실행하기	실시간 모니터링과 데이터 분석 결과를 토대로 정확한 점검 항목에 따라 유지보수를 할 수 있다.		
	태양광발전설비의 현장에서 점검 항목을 확인하고 유지보수 절차에 따라 진단, 측정, 시험을 할 수 있다.		
	이상이 확인된 설비를 제외 하고 태양광발전설비를 가동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
PLC제어기본모듈프로그램개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어 함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다.	· NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	64	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	16		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	16		
3			시뮬레이션 하기	16		
4			프로그램 수정보완하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어기본모듈프로그램개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
전기유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 유압제어 회로를 구성하며 시험 운전할 수 있다.	· NCS교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	48	유압제어 방식설계하기	16		
2			유압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기유압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
조별로 선정된 공장자동화, 전기에 관련된 기자재 및 시스템을 분석하여 도면의 설계, 측정, 분석하여 제품의 구성 및 작동원리를 파악 운영, 관리할 수 있는 운영체제등을 활용하여 종합적으로 활용할 수 있는 목표를 수립하고, 세부 실행계획을 수립할 수 있다.	NCS교재, 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조 편성 및 과제 선정 브레인 스토밍	4			
2	프로젝트 과제 기초 조사	4			
3	프로젝트 과제 선정	4			
4	프로젝트 문제 정의	4			
5	프로젝트 기반 기술 점검1	4			
6	프로젝트 기반 기술 점검1	4			
7	프로젝트 기반 기술 점검1	4			
8	프로젝트 기반 기술 점검1	4			
9	프로젝트 기반 기술 점검1	4			
10	프로젝트 기반 기술 점검1	4			
11	프로젝트 개념 설계1	4			
12	프로젝트 개념 설계1	4			
13	프로젝트 개념 설계1	4			
14	프로젝트 상세 설계	4			
15	프로젝트 결과 보고	4			
16	프로젝트 결과 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
조별로 선정된 공장자동화, 전기에 관련된 기자재 및 시스템을 분석하여 도면의 설계, 측정, 분석하여 제품의 구성 및 작동원리를 파악 운영, 관리할 수 있는 운영체제등을 발표를 통하여 해당되는 프로젝트를 운영, 관리, 수행할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조 편성 및 과제 선정 브레인스토밍, 연구실 안전 교육	4			
2	프로젝트과제 기초 자료조사	4			
3	프로젝트 과제 선정	4			
4	프로젝트 문제 정의	4			
5	프로젝트 개념 설계(1)	4			
6	프로젝트 개념 설계(2)	4			
7	프로젝트 개념 설계(3)	4			
8	프로젝트 기본 설계(1)	4			
9	프로젝트 기본 설계(2)	4			
10	프로젝트 상세 설계(1)	4			
11	프로젝트 상세 설계(2)	4			
12	간섭체크 및 기타 랜더링작업	4			
13	결론 및 보고서 초안 작성	4			
14	프로젝트 수행 결과 보고	4			
15	프로젝트 결과보고서 보완	4			
16	프로젝트 결과 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	3			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	3			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	3			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	3			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	3			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	3			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	3			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가,
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가,
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
센서활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로 를 설계하고 운용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.	3			
2	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법 등을 고려하여 적합한 센서를 선정할 수 있다.	3			
3	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 강도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.	3			
4	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.	3			
5	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.	3			
6	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.	3			
7	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.	3			
8	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.	3			
9	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.	3			
10	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다	3			
11	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.	3			
12	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.	3			
13	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.	3			
14	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.	3			
15	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.	3			
16	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
소방설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소방전기 도면 및 소방설비를 이해하고 유지보수를 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방방전기 도명및 소방 설비의 이해	3			
2	소방설비 법규	3			
3	수신기의 사용법 및 동작확인 실습	3			
4	화재탐지 설비의 종류 및 특성	3			
5	재연설비의 종류 및 특성	3			
6	유도등종류 및 적용법	3			
7	수동조작 요소의 종류 및 사용 구분	3			
8	자동화재 탐지 설비 감지기 결선 및 동작 실습	3			
9	제연설비 종류에 따른 결선 및 동작 실습제연설비 종류에 따른 결선 및 동작 실습	3			
10	소화설비의 입출력 제어실습	3			
11	가압 송수장치의 입출력 제어실습	3			
12	피난설비 및 표시기 결선 및 입출력 실습	3			
13	소방설비 계통 시험 및 동작 실습	3			
14	준비 작동식밸브(프리액션밸브) 결선 및 동작 실습	3			
15	재연댐퍼, 재연설비 결선 및 동작 실습	3			
16	가스계소화설비 결선 및 동작 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
수배전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수배전기기 종류과 특성을 이해하고, 운전과 유지보수를 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 설계도서의 구성과 설계 도면의 표기 방법, 설계도서의 작성	3			
2	- 수배전설비 기기의 명칭 및 특징에 대해서 이해하고, 특고압수전설비의 표준 결선도 이해- 수배전설비 기기의 명칭 및 특징에 대해서 이해하고, 특고압수전설비의 표준 결선도 이해	3			
3	- 인입개폐기의종류 및 특징과 MOF 정격선정 방법이해	3			
4	- CT와 PT의 종류 및 정격에 대해서 이해하고 CT와 PT의 결선법에 따른 계통 보호방식에 대해 이해	3			
5	- 보호계전기, 차단기, 변압기의 종류 및 특징을 이해하고, 변압기 결선법에 따른 특징	3			
6	- 전력용 콘덴서를 설치했을 때 계통에 미치는 영향에 대해서 알아보고 역률 요금제도	3			
7	- 수배전설비의 단선도와 복선동를이해하고 각 기기별 용량선정방법	3			
8	- 복선도를 이해하여 수배전장비의 결선상태를 조별로 나누어 확이하고 LBS PANEL 유지보수	3			
9	- 수배전기기의 조작방법 및 유지보수 방법에 대한 이해	3			
10	- 지전압및 접지저항 측정 밥법, 절연저항 측정 방법- 누설전류계를 이용한 누전검사, 상회전방향 측정방법	3			
11	- 수배전기기의 조작 및 유지보수	3			
12	- 수배전설비의 시퀀스	3			
13	-보호계전기의특성을 이해하여 아날로그 계전기와 디지털계전기의동작 실험, 안날로그계전기구조 이해, 계전기정정 방법	3			
14	- 사고정전과 계획정전에 대하여 이해 및 정복전실습	3			
15	- 고조파의 개념 이해, 고조파의 발생 원인과 계통 및 설비에 미치는 영향 이해	3			
16	- 고조파 실습장치를 통해 고조파 저감 방법 실습 - 고조파 저감 대책	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
이차전지리사이클링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 이차전지의 임피던스를 측정하고, 다양한 충방전 방법을 알고, BMS 기능을 익힌다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임피던스개요	3			
2	임피던스기본측정 (평션설정,레인저설정,속도설정,주파수설정)	3			
3	임피던스측정값 판정하기	3			
4	외부제어 (EXT,I/O) 이론 및 실습	3			
5	인터페이스(RS-232, USB, LAN) 이론 및 실습	3			
6	2차전지측정 계측기기초이론학습	3			
7	배터리 기초 시뮬레이션 소프트웨어기초이론 학습	3			
8	스위칭DC 전원공급기,전자부하기초이론 실습	3			
9	양방향 전원공급기 (정전류, 정전력, 정전저항)기능 실습	3			
10	전지의 직렬,병렬 회로실습	3			
11	목표 전압/전류 실습	3			
12	시간, 전압 및 전류 최소/최대 값 조정	3			
13	BMS장치 학습	3			
14	배터리 셀 관리/ 각 셀 점검실습	3			
15	충전상태 예측 실습 (전류,전압, 온도 센싱)	3			
16	배터리 유지제어 모니터링 실습	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며 현장적응력을 함양할 수 있다.	자체 지도안 제공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
2	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
3	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
4	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
5	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
6	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
7	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
8	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
9	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
10	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
11	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
12	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
13	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
14	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
15	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
16	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기에너지과 전공 : 전기시스템전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기에너지과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며 현장적응력을 함양할 수 있다.	자체 지도안 제공

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
2	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
3	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
4	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
5	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
6	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
7	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
8	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
9	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
10	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
11	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
12	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
13	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
14	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
15	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			
16	현장실습 (현장적응능력 배양)	10			